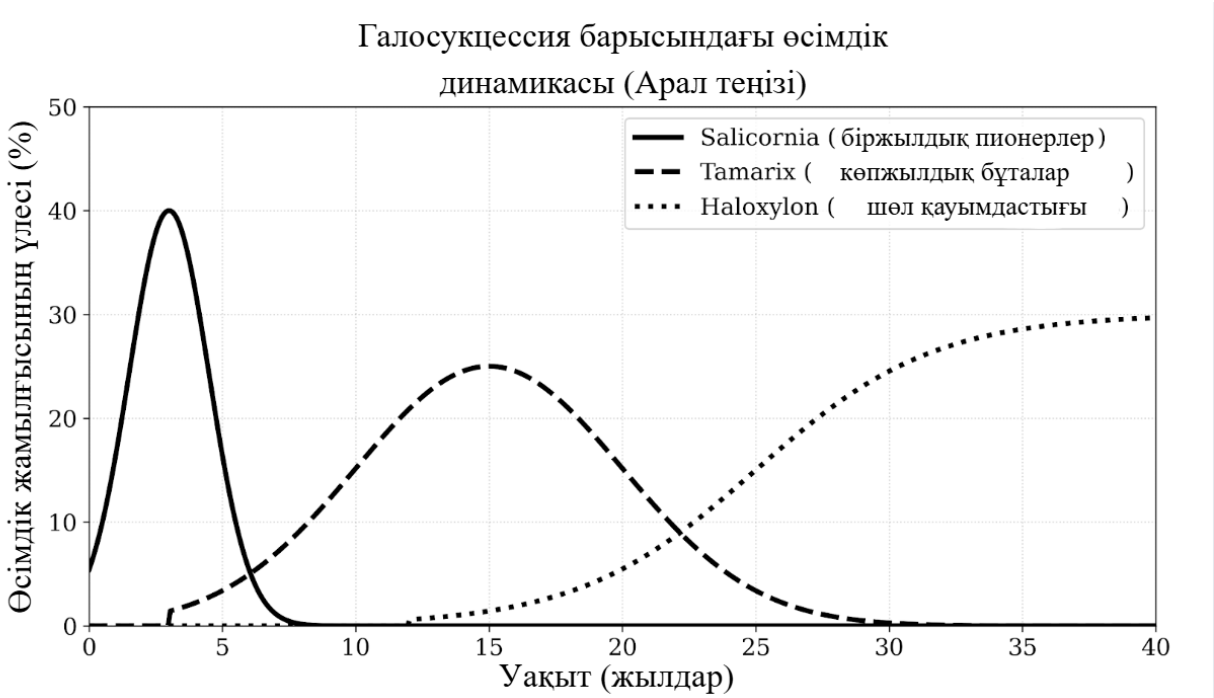
«ДАРЫН» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ ОРТАЛЫҒЫ
Жалпы білім беретін пәндер бойынша 7-8 сынып оқушыларына арналған Республикалық олимпиада ОБЛЫСТЫҚ кезеңі - 2025
Биология
7 сынып

Тест 61 сұрақ.
1 сұрақ - 1 ұпай
Уақыты - 2,5 сағат/150 мин

1 тапсырма. Тартылған Арал теңізінің түбіндегі экологиялық сукцессия.
Арал теңізінің құрғауы Аралқұм шөлінің пайда болуына әкелген әлемдегі ең үлкен экологиялық апаттың бірі. Теңіздің жалаң түбінде сукцессия өрбуде — яғни өсімдік қауымдастығының біртіндеп табиғи түрде дамуы. Бұл жерде біз галосукцессияны — тұз мөлшері аса жоғары сор жерде жүретін сукцессияны — көре аламыз. Алғаш болып тіршіліксіз субстратқа “пионерлер”, яғни сораң (Salicornia) секілді тұзға төзімді (галофит) өсімдіктер, келеді. Олар топырақтың химиялық құрамын өзгертіп, құмды ұстап, Жыңғыл (Tamarix) сияқты бұталардың келуіне жағдай жасайды. Аталмыш климаттағы экожүйенің соңғы, ең тұрақты даму сатысы — климакс қауымдастығы: яғни айналасымен тепе-теңдікте болып, ұзақ уақыт бойы өмір сүре алатын қара сексеуілден (Haloxylon) тұратын шөл ормандары.



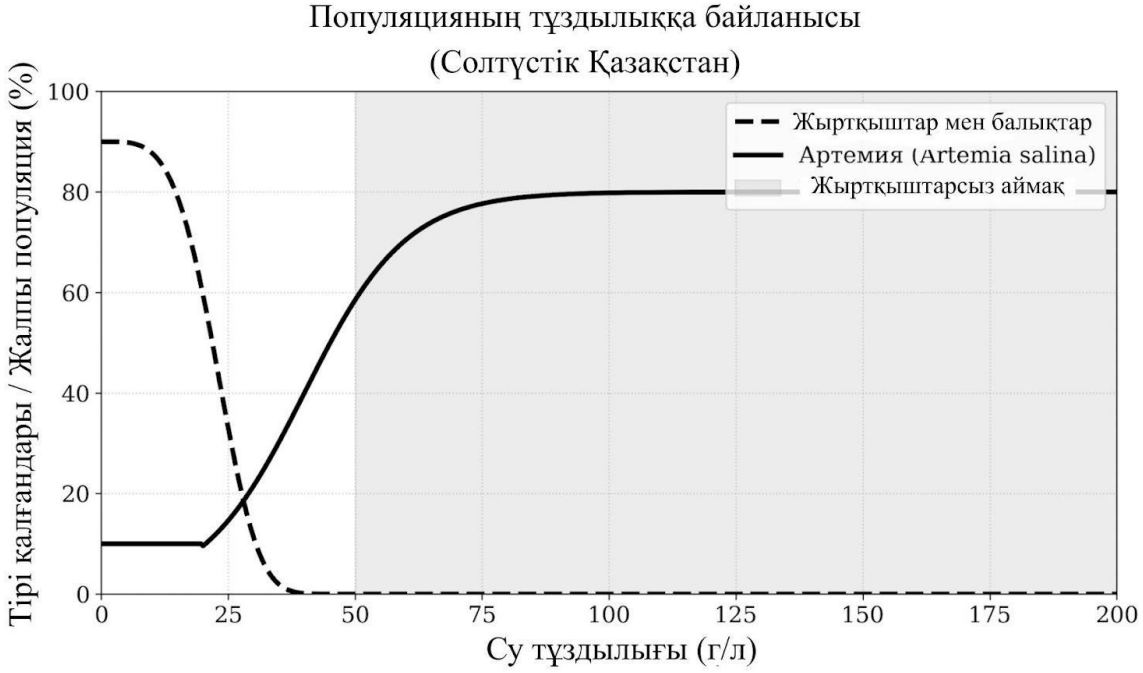
Әр тұжырымды дұрыс (Т) не бұрыс (F) деп белгілеңіз:

1. (1 балл) Біржылдық сораң продуцент қызметін атқарып, күн энергиясы мен сор топырақтың минералды заттарын бастапқы органикалық материяға айналдырады
2. (1 балл) Арал табанында өсімдік жамылғысының қалыптасуы бастапқы сукцессияға жатады, себебі ол бұрын мүлде топырақ болмаған субстратта басталады

3. (1 балл) Пионер-өсімдіктер субстрат ылғалдылығы мен тұздылығын өзгерте отыра, айналасын біртіндеп өзіне қолайсыздау, ал басқа түрлерге қолайлырақ етеді
4. (1 балл) Сексеуіл (Haloxylon) климакс қауымдастығын қалыптастырады; өйткені оның шөл жерде суды тереңнен алуға мүмкіндік беретін қуатты тамыр жүйесі бар

2 тапсырма. Солтүстік Қазақстан көлдерінің тұздылығына Артемияның бейімделуі

Солтүстік Қазақстан өзінің Меңгесер және Становое сынды қызғылт көлдерімен танымал. Бұл экстремалды суайдындардың басты мекендеушісі — ежелгі желбезекаяқты Артемия шаяны (Artemia salina). Олар басқа ағзалар үшін өлімге тең “тұздықта” өмір сүрудің нағыз шеберлері. В. Вилков пен Л. Кожевникова есімді ғалымдар Меңгесер көлінің тұздылығы адам сенгісіз 150 г/л-ге жететінін анықтаған — бұл мұхиттан бірнеше есе жоғары. Мұндай суда оттегі өте аз болғандықтан шаяндар ашық-қызыл түсті болады. Көл құрғап не қатып бастағанда Артемия арнайы режимге көшеді: ол тірі дернәсілдер орнына цисталар — ондаған жылдар бойы -200°C аяз бен судың жоқтығына төзетін “уақыт капсулаларын” — өндіріп бастайды. Тұздылығы аздау Становое көлінде жағдай жақсырақ боп көрінгенімен, ондағы шаяндар санын жыртқыш сүңгуір-қоңыздар шектеп отырады.



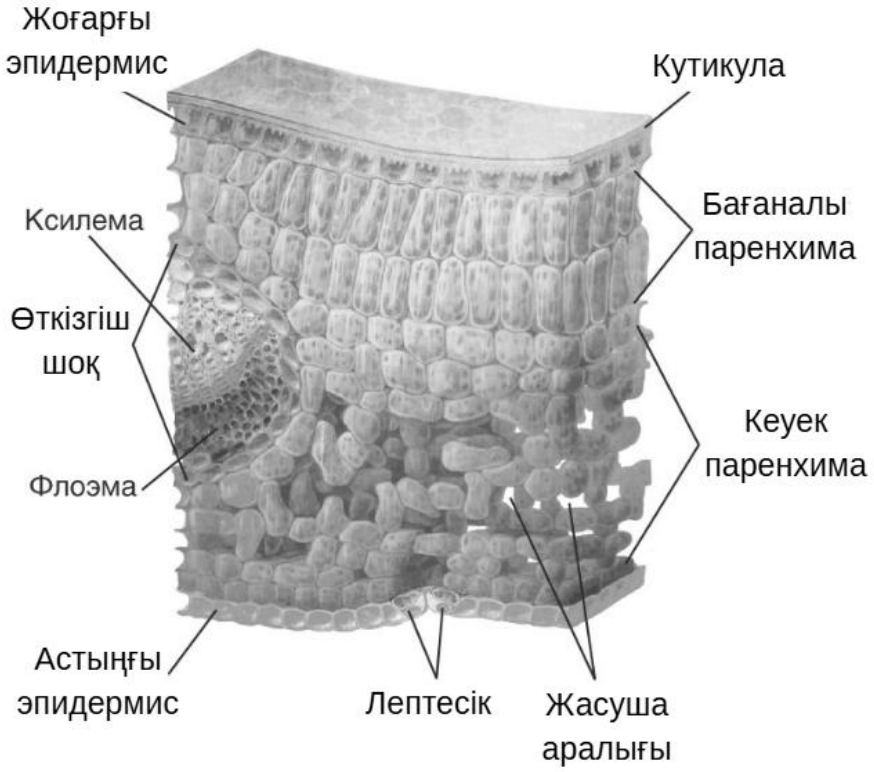
Әр тұжырымды дұрыс (T) не бұрыс (F) деп белгілеңіз:

5. (1 балл) Желбезекаяқты Артемия шаяны суда мекендегендіктен және денесі жұмсақ болғандықтан Моллюскалар типіне жатады.
6. (1 балл) Графикқа сәйкес Артемияға тіршілік етуге тұщы су (тұздылығы 0 г/л) ең қолайлысы болып табылады.
7. (1 балл) Артемияны “экологиялық босқын” десе болады: ол экстрамалды тұзды көлдерде ең алдымен жоғары тұздылыққа төзе алатын бәсекелес пен жыртқыштың жоқтығынан өмір сүреді.

8. (1 балл) Циста (тығыз қабықтағы жұмыртқа) қалыптастыру — ортаның мінсіз жағдайына шаяндардың барынша тез таралу үшін икемденуінің көрінісі.

3 тапсырма. Бидайдың ауыр металдарға жасушалық реакциясы

Қарапайым нанның топырақ тазалығының белгісі бола алатынын білдіңіз бе? Бидай — Қазақстанның басты дақылы; ол топырақтан кадмий секілді ауыр металдарды сіңіріп алады. Кадмий топыраққа зауыт шығарындылары мен батарейка қалдықтарының кесірінен тап болады. Сәуле Атабаева есімді ғалымның “Қазақстан-3” сортына қатысты зерттеуіне сәйкес, бойында кадмий жиналған өсімдік тірі қалу үшін өзінің ішкі “архитектурасын” өзгерте бастайды. Өсімдік жапырағы жұқарады, бірақ сыртқы қалқаны (эпидермис) қалыңдай түседі. Фотосинтез жасушалары бір-біріне тығызырақ “жабысады”, ал негізгі тасымал жолдары (өткізгіш шоқтар) қысылады. Жасушаларын у жоймас үшін өсімдік өзінің өсу жылдамдығын айырбастайды десе болады.



Әр тұжырымды дұрыс (T) не бұрыс (F) деп белгілеңіз:

9. (1 балл) Кадмий жасуша бөлінуі мен бидай өнімділігін арттыру үшін топыраққа қосу керек маңызды макроэлемент.
10. (1 балл) Зерттеу нәтижелеріне сәйкес, кадмийдың әсерінен жапырақтарға су ағынын күшейту үшін өткізгіш шоқтар ұлғаяды.
11. (1 балл) Мақалада айтылғандай, жабын-ұлпаның (эпидермистің) қалыңдауы химиялық стрес жағдайында өсімдікке ылғалдылықты сақтауға көмектеседі.
12. (1 балл) Бидай Саңырауқұлақтар патшалығына жатады; себебі ол қозғалыссыз өмір салтын ұстанады және қоршаған ортадағы заттарды сіңіреді.

4 тапсырма. Сиверса алмасының жүйеленуі мен генетикалық тарихы

Заманауи бағбаншылық өнеркәсібі клондау арқылы көбейетін шектеулі алма сорттарына негізделген. Бұл әлем алма нарығын жаңа аурулар мен климат өзгерістеріне осал етеді. Р. Тегтмейердің мақаласында Қазақстанның жабайы Сиверс алмасы (Malus sieversii) — “генетиканың алтын кені” екендігі баса айтылған. Сиверс — қолдың алмасының “түпкі атасы”; ол өзінде заманауи нарықтық дақылдарда жоғалған мыңдаған пайдалы төзімділік аллельдерін сақтайды. Алманы “қолға үйретудің” тарихы Ұлы Жібек жолының ажырамас бөлігі: саяхатшылар әдейі Тянь-Шань ормандарында ең үлен әрі дәмді жемістерді таңдап, дәндерін жинап, кейін басқа жерлерде еккен. Бұл ұсақ орман алмасын ірі бақша-алмасына айналдырды. Алайда бүгінде жабайы ормандарға қауіп тек жаппай орман кесуден емес, сонымен қатар “генетикалық ластанудан” да төніп тұр: көршілес бақтардағы қол алмасының тозаңы жабайы алмаларға қонып, олардың ерекше генофондын гибридизация арқылы құртуда.

Әр тұжырымды дұрыс (T) не бұрыс (F) деп белгілеңіз:

13. (1 балл) Сиверс алмасы Жабықтұқымдыларға жатады; өйткені оның дәндері гүлдің жатын бөлігінен дамитын жеміс қабырғаларымен қорғалған
14. (1 балл) Заманауи қол алмасының (Malus Domestica) жабайы алмадан пайды болуы тек қана табиғи сұрыпталудың нәтижесі
15. (1 балл) Сиверс алмасы кіндік тамыр жүйесі мен жапырақтарының торлы жүйкеленуіне байлансыты Біржарнақтылар класының өкілі болып саналады
16. (1 балл) Жабайы ормандарға жақын маңда коммерциялық алма бақтарын құру — жабайы сиверс алмасының генотип тазалығын сақтауға үлесін қосады

5 тапсырма. Тамыр микробиомы және заттар айналымы

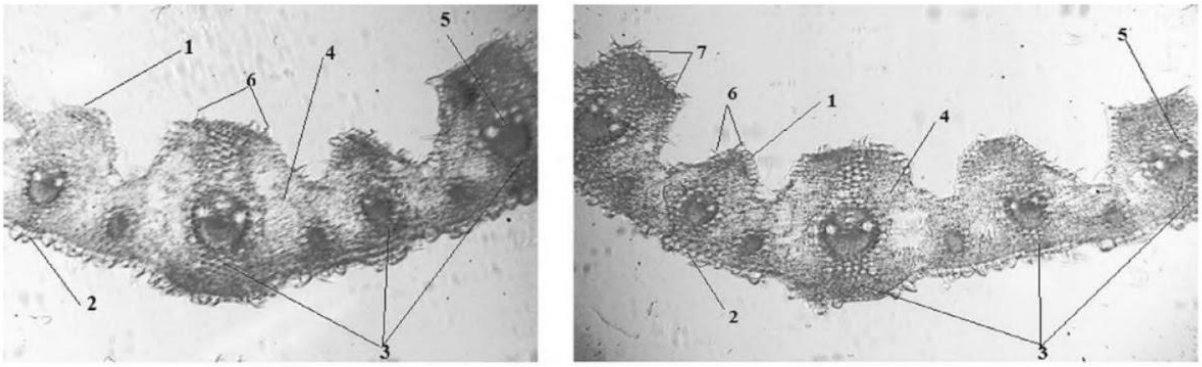
Жер астында, Сиверс алмасы тамырының төңірегінде, көзге көрінбейтін тіршілік қайнап жатады. Аружан Мендібаева мен оның әріптестері заманауи генетика әдістерін қолданып, алма ағашына тауда өмір сүруге көмектесетін микроағзалар “картасын” құрастырған. Тамыр айналасындағы жұқа топырақ қабатында, яғни ризосферада, миллиардтаған бактерия тіршілік ететін боп шықты: Протеобактериялар, Актинобактериялар мен Бактероидтар. Бұл титтей көмекшілер ағаштан қант алып, есесіне азот өңдеу және тамырды саңырауқұлақтардан қорғау қызметін атқарады. Осындай көзге көрінбейтін байланыс болмаса, алма ормандары мыңдаған жылдар бойы тіршілік ете алмас еді.

Әр тұжырымды дұрыс (T) не бұрыс (F) деп белгілеңіз:

17. (1 балл) Алма ағашының ризосферасында тұратын бактериялар — эукариоттар; себебі олардың күрделі құрылымы мен айқын ядросы бар
18. (1 балл) Тамыр мен бактериялардың қорек пен азот алмасып қатар өмір сүруі — өзара тиімді, және бұл қатынас түрі симбиоз деп аталады.
19. (1 балл) Ризосфераның азотжинақтаушы бактериялары күн энергиясын азот тыңайтқышына айналдырады
20. (1 балл) Топырақтың химиялық құрамы мен онда кейбір минералдардың болуы — ағаштың тіршілігі мен микробиомына әсер ететін абиотикалық факторлар

6 Тапсырма. Зымыран отынының дала өсімдіктерінің ұлпасына әсері

Қазақстан — планетаның ғарыш айлағы, алайда ғарыш айлағының қызметі экологиялық қатерлермен қатар жүреді. Ғалым Қ. Өтеулин ассиметриялы диметилгидразиннің (НДМГ немесе гептил) — аса уытты зымыран отынының — даладағы жабайы өсімдіктерге, соның ішінде бетегеге (Stipa sareptana) әсерін зерттеген. Зерттеу нәтижелері топырақ ластанғанда өсімдіктер «қорғаныш режимін» іске қосатынын көрсетті. Бұл кезде жапырақтардың ішкі құрылысы өзгереді: улы бу мен ылғалдың буланuын төмендету үшін кутикуласы қалыңдап, склеренхимасы —қабырғалары қалың өлі механикалық ұлпасы— өседі. Сонымен қатар фотосинтез жүретін мезофилл жасушалары сығылып, өсімдіктің өсу қарқыны едәуір баяулайды.



ластанған аумақ бақылау аумағы

1- жоғарғы эпидермис, 2- төменгі эпидермис, 3- склеренхима, 4- мезофилл, 5- өткізгіш шоқ, 6- қарапайым түкшелер, 7- бас түкшелер
1 Сурет- Agropyron fragile жапырақтарының анатомиялық құрылысы

1 Кесте - Agropyron Fragile (Roth) Nevski жапырақтарының морфо-анатомиялық көрсеткіштері

Аумақ	Эпидермис қалыңдығы		Жапырақ пластинкасы қалыңдығы, мкм	Мезофилл қабатының қалыңдығы, мкм	ксилема түтікшелерінің ауданы, $x10^3$мм^2
	Төменгі	Жоғарғы			
Ластанған	4,0±0,2	7,0±0,6	111,1±5,2	72,0±0,9	70,0±2,5
Бақылау	4,0±0,3	4,6±0,3	171,3±4,3	75,1±1,1	110,1±2,2

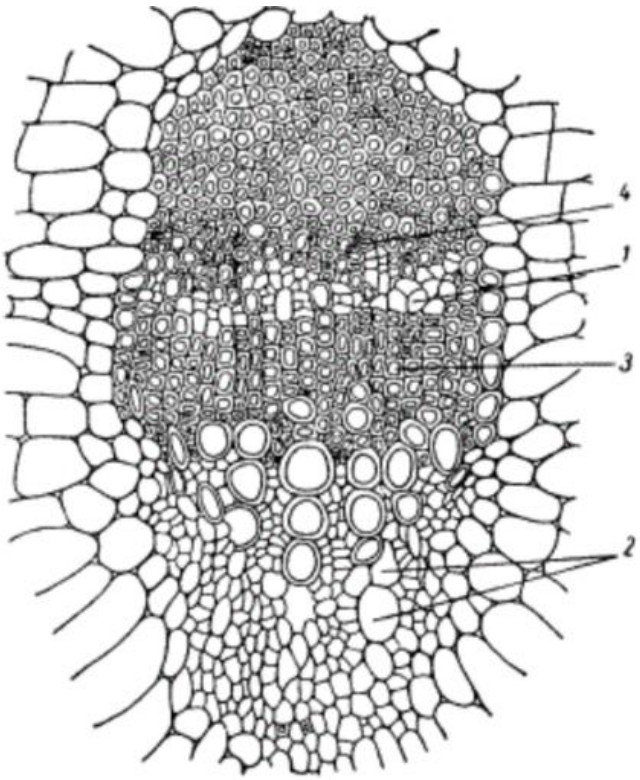
Әр тұжырымды дұрыс (Т) не бұрыс (F) деп белгілеңіз:

21. (1 балл) Ластану кезінде мөлшері артатын склеренхима механикалық ұлпаларға жатады және қабырғалары сүректенген өлі жасушалардан тұрады.
22. (1 балл) Зымыран отынының әсерінен жапырақ бетінде қорғаныш кутикуласының қалыңдауы өсімдіктегі судың буланuын күрт арттырады.
23. (1 балл) Бетеге жапырақтарында жиналған органикалық заттарды (қанттарды) оның тамырларына тасымалдауға өткізгіш ұлпа (флоэма) жауап береді.

24. (1 балл) Топырақтың гептилмен (НДМГ) ластануы орта факторларының биотикалық түріне жатады, өйткені ол даладағы жануарлардың тіршілік етуіне тікелей әсер етеді.
25. (1 балл) Кесте деректері ластану жағдайында жабын ұлпалардың асимметриялы өзгеретінін көрсетеді: жоғарғы эпидермис қалыңдығы шамамен 1,5 есеге артады, ал төменгі эпидермис қалыңдығы өзгеріссіз қалады.
26. (1 балл) «Жапырақ пластинкасының қалыңдығы» көрсеткіштерін салыстырсақ уытты заттың әсерінен жапырақтың қалыңдамай, керісінше жұқаратынын аңғарамыз; бұл булану ауданын азайтатын ксерофиттерге тән белгі.
27. (1 балл) Ластанған аумақта ксилема түтіктерінің ауданы бақылау нұсқасымен салыстырғанда шамамен 30% ±10% азайған, бұл, сөзсіз, жапырақ ұлпаларының сумен қамтамасыз етілуінің нашарлауына әкеледі.
28. (1 балл) Ластанудың әсерінен іс жүзінде өзгермеген (айырмашылығы 5%-дан аз) ең тұрақты белгі — мезофилл қабатының қалыңдығы.
29. (1 балл) 1-суретте 6 және 7 сандарымен белгіленген құрылымдар атмосфера ауасынан ылғалды белсенді сіңіру қызметін атқарып, ластанған топырақтағы су тапшылығын өтейді.

7 тапсырма. Тасымалдау жүйесі: Ксилема vs Флоэма

Қызылқұм мен Бетпақдала сияқты қуаң шөлдерде сексеуіл тәрізді өсімдіктер сабағының ішіндегі қуатты «сорғы стансасының» арқасында тіршілігін сақтайды. 20 метр тереңдіктегі суды үстіге, ал жапырақтарда түзілген қанттарды тамырларға жеткізу үшін өсімдікке екі түрлі тасымалдау жүйесі қажет. Ксилема (сүрек) су құбыры іспетті қызмет атқарып, суды жоғары көтереді, ал флоэма (луб) қоректік заттарды жеткізу қызметін атқарып, глюкозаны таратады. Осы екеуінің арасында камбийдің жұқа қабаты орналасқан — ол жыл сайын жаңа жасушалар түзіп, діңнің жуандап, желге төзімді болуына мүмкіндік беретін «құрылысшылар» қызметін атқарады.



1- камбий, 2- бастапқы ксилема, 3- екінші ксилема, 4-флоэма

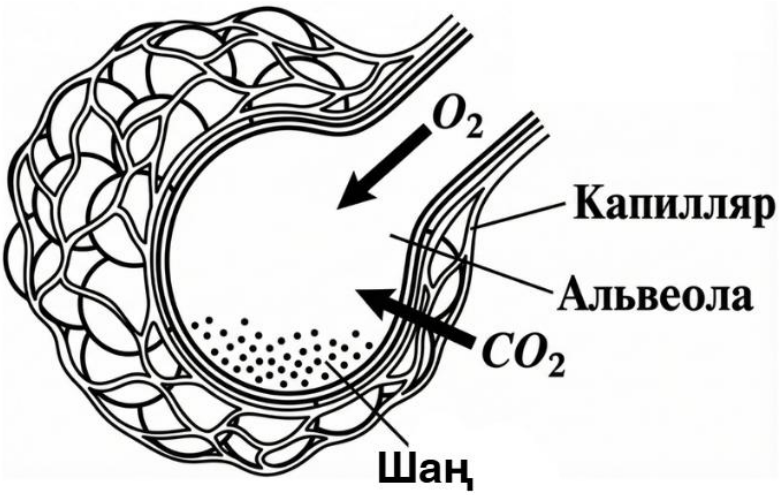
Әр тұжырымды дұрыс (T) не бұрыс (F) деп белгілеңіз:

30. (1 балл) Ксилеманың негізгі қызметі — суды және онда еріген минералды тұздарды тамырлардан жапырақтарға қарай жоғары бағытта тасымалдауды қамтамасыз ету.
31. (1 балл) Ксилема түтіктері ірі ядролары бар тірі жасушалардан тұрады және суды жоғары қарай итеру үшін АТФ энергиясын белсенді түрде пайдаланады.
32. (1 балл) Флоэма органикалық заттарды (фотосинтез өнімдерін) жапырақтардан басқа мүшелерге, соның ішінде тамырлар мен жемістерге, тасымалдауды қамтамасыз етеді.
33. (1 балл) Камбий жасушаларының бөлінуі сабақтың жоғары өсуін (ұштық өсуді) қамтамасыз етіп, ағаштың күн сәулесіне қарай созылуына мүмкіндік береді.

8 тапсырма. Адам тыныс алуы және Аралдың шаң дауылдары

Арал теңізіндегі экологиялық апат өңір тұрғындарының денсаулығына жаңа қатер төндірді — тұзды шаң дауылдар. Құрамында сульфаттар мен пестицидтер шоғырланған, өлшемі 2,5 микрометрден кіші PM2.5 шаң бөлшектері құрғап қалған теңіз табанынан көтеріліп, ауаға таралады. Адам ағзасында ауаны сүзудің қуатты жүйесі бар: мұрын қуысы ірі құм түйіршіктерін ұстап қалады, ал бронхылардағы кірпікшелер шырышты сыртқа шығарады. Алайда Арал

шаңының ең ұсақ бөлшектері бұл тосқауылдарды айналып өтіп, газ алмасу жүретін альвеолаларға дейін ене алады. Мұның зардабы — созылмалы аурулардың пайда болуы және тыныс алу тиімділігінің төмендеуі.
Ескерту: Бұл сурет альвеолалардың ықшамдалған сызбасы және анатомиялық дәлдікті көздемейді.



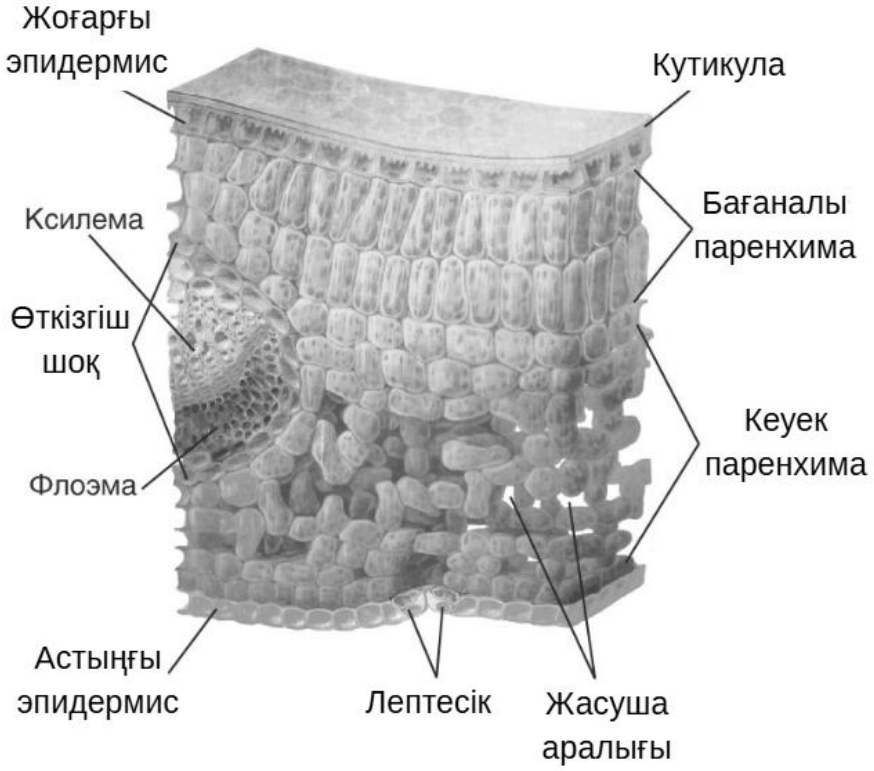
Әр тұжырымды дұрыс (T) не бұрыс (F) деп белгілеңіз:

34. (1 балл) Өкпедегі газ алмасу диффузия заңдылықтары бойынша жүреді: альвеоладағы оттек концетрациясы жоғары болғандықтан ол қанға өтеді
35. (1 балл) Кеңірдек пен бронхылар беткей ауданының үлкен болуына байланысты оттектің қанға өтетін негізгі орны болып табылады.
36. (1 балл) Тыныс алу (дем алу) үдерісі — динамикалық әрекет: диафрагма жиырылып, төмен түседі де, кеуде қуысының көлемі ұлғаяды.
37. (1 балл) Жасушалық тыныс алу барысында ағза көмірқышқыл газын пайдаланып, зат алмасудың қосалқы өнімі ретінде оттек шығарады.
38. (1 балл) Эритроциттер оттекті өкпеден ағзаның барлық ұлпаларына тасымалдауға жауапты.
39. (1 балл) Өкпе — жүрек секілді бұлшықетті мүше болып табылады және ауаны ішке тарту үшін өзі белсенді түрде жиырылады.
40. (1 балл) Мұрын қуысы ауаны тек өткізіп қана қоймай, оны жылытып, ылғалдандырып, шаң-тозаңнан тазартады.
41. (1 балл) Дененің барлық бөліктерінен өкпеге келетін (веналық) қан көмірқышқыл газына қанық әрі оттекке кедей болады.

9 тапсырма. Жапырақ — фотосинтез бен булану орталығы

Оңтүстік Қазақстанның ыстық климат жағдайында өсімдік жапырағы “климат реттеу жүйесі” қызметін атқарады. Оның негізгі міндеті — фотосинтезге керек жарықты мүмкіндігінше көп ұстап, бағалы суды жоғалтпау. Осы мақсатта жапырақ қабатты құрылымға ие: үстіңгі жағы мөлдір қабықшамен (эпидермиспен) қапталған, оның астында «күн батареялары» іспетті бағаналы

паренхима жасушалары орналасқан. Жапырақтың астыңғы бетінде көмірқышқыл газын қабылдау үшін ашылатын, ал күндіз кеуіп кетпес үшін жабылатын микроскопиялық қақпақшалар — лептесіктер орналасады.



Әр тұжырымды дұрыс (T) не бұрыс (F) деп белгілеңіз:

42. (1 балл) Фотосинтездің негізгі үдерісі мөлдір қабықша жасушаларында (эпидермисте) жүреді, өйткені олар күн сәулесін бірінші болып қабылдайды.
43. (1 балл) Шөл аймағы өсімдіктерінің лептесіктері тәулік бойы, яғни 24 сағат бойы үздіксіз ашық тұрады, бұл оттектің үнемі түсуін қамтамасыз етеді.
44. (1 балл) Эпидермис (қабықша) жасушаларында хлоропластар өте көп болғандықтан, жапырақ қою жасыл түске ие болады.
45. (1 балл) Фотосинтез үдерісінде жарықтың әсерінен көмірқышқыл газы мен судан органикалық заттар (глюкоза) және оттек түзіледі.

10 тапсырма. Қорек желілері және Каспий тропикалық деңгейлері

Каспий теңізі — әрбір түрдің өзіне тән нақты орны бар тұйық экожүйе. Судың беткі қабатында тіршілік негізін құрайтын миллиардтаған микроскопиялық балдырлар — фитопланктон қалқып жүреді. Оларды ұсақ шаянтәрізділер (зоопланктон) қорек етеді, ал зоопланктонды өз кезегінде каспий килькасы қорек қылады. Осы трофикалық пирамиданың ең жоғары сатысында Каспийге ғана тән жалғыз теңіз сүтқоректісі — эндемик итбалық (Pusa caspica), сондай-ақ бағалы бекіре

тұқымдас балықтар орналасқан. Алайда бұл тізбек бойымен энергия тиімсіз беріледі: әрбір саты сайын оның едәуір бөлігі қоршаған ортаға жылу түрінде тарайды.



Әр тұжырымды дұрыс (T) не бұрыс (F) деп белгілеңіз:

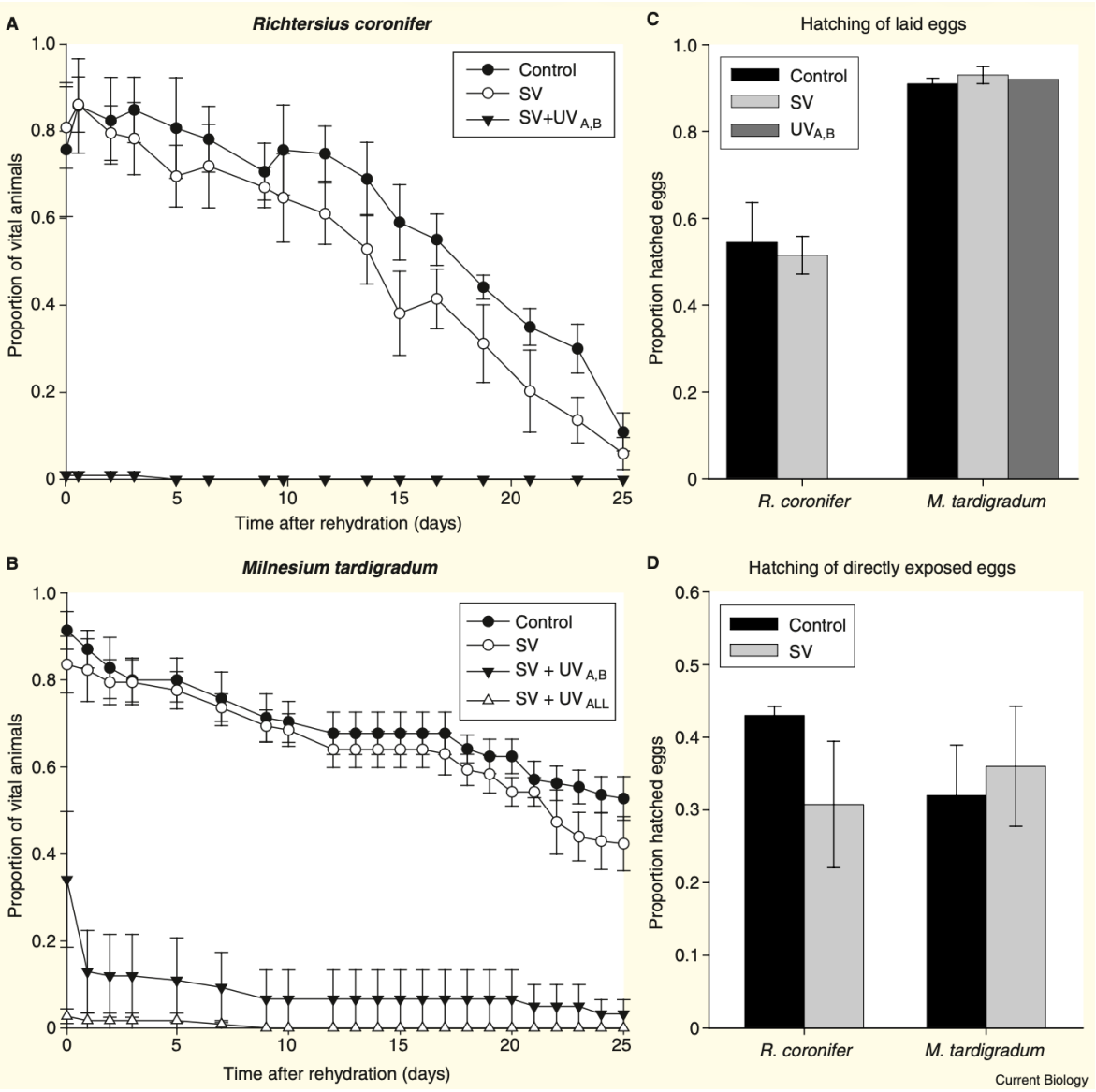
46. (1 балл) Зоопланктонды (ал зоопланктон балдырлармен) қоректенетін каспий килькасы екінші реттік консументтің трофикалық деңгейін алады.
47. (1 балл) Теңіз түбіндегі редуцент-бактериялар өлі органикалық заттарды күрделі ақуыздар мен көмірсуларға айналдыру қызметін атқарады.
48. (1 балл) Қарапайым сызықтық қорек тізбегі (балдыр → шаян → балық) тармақталған қорек торына қарағанда орта жағдайының өзгерістеріне анағұрлым төзімді болып келеді.
49. (1 балл) Бір трофикалық деңгейден келесі деңгейге өткенде энергияның басым бөлігі (шамамен 90%) жылу түрінде жоғалып, тыныс-тіршілікке жұмсалады.

11 тапсырма. Ғарышты бағындырған өміршең Жайбасарлар

Жайбасарлар (Tardigrada) — төзімділігімен танымал микроскопиялық омыртқасыз жануарлар. 2007 жылы Еуропалық ғарыш агенттігі (ESA) FOTON-M3 миссиясы аясында TARDIS атты тәжірибе жүргізді. Оның мақсаты — көпжасушалы ағзалардың ашық ғарыш жағдайында тірі қала ала ма, соны тексеру болды. Ғарыштағы тіршілікке ең қауіпті факторлар — терең вакуум (қатты сусыздануға әкеледі) және ғарыш радиациясы (қатты ультракүлгін сәулені қосканда). Осындай жағдайға төтеп беру үшін жайбасарлар ангидробиоз (кебу режимі) қалпына өтіп, «бөшке» пішініне енеді. Бұл күйде олардың зат алмасуы тоқтап, ДНҚ арнайы ақуыздар арқылы қорғалады.

Бағаналы және сызық графиктерде (A, B, C, D) орташа мәндерден жоғары және төмен бағытталған тік сызықшалар көрсетілген. Бұл зерттеуде олар орташа мәннің стандартты қатесін (s.e.m.) білдіреді. Әрбір тәжірибе 4 қайталанып жүргізілгендіктен (бірдей жағдайда төрт түрлі жайбсасарлар тобы), нәтижелер толық бірдей бола алмады: кейбір топтарда тірі қалған дарақтар көбірек, кейбірінде азырақ болды. Қателік жолағы осы деректердің орташа мәннен ауытқу ауқымын көрсетеді.

Мұндай графиктерді талдаудың негізгі қағидасы: -Егер «аралық» болса (бір бағандағы «мұрттың» төменгі шеті екіншісінің жоғарғы шетінен жоғары орналасса) — айырмашылық шынайы; бұл жағдайда біз сенімді түрде нәтижелер әртүрлі дей аламыз. -Егер «қабаттасу» болса («мұрттар» бір-бірімен қиылысып тұрса) — айырмашылық жоқ, бұл жай ғана кездейсоқ ауытқу. Мұндай топтар статистикалық тұрғыдан бірдей деп есептеледі.



Суреттегі белгілер:

1) Richtersius coronifer — жайбасарлар түрі.
2) Milnesium tardigradum — жайбасардың басқа түрі.
3) Hatching of laid eggs — Салынған жұмыртқалардың жарып шығуы.
4) Hatching of directly exposed eggs — Тікелей әсерге ұшыраған жұмыртқалардың жарып шығуы.
5) Proportion of vital animals — Тіршілікке қабілетті дарақтардың үлесі.
6) Proportion hatched eggs — Жарып шыққан жұмыртқалардың үлесі.
7) Time after rehydration (days) — Қайта суландырылғаннан (регидратациядан) кейінгі уақыт (күн).
8) Control — Бақылау (зертхана жағдайында).
9) SV (Space Vacuum) — Ғарыш вакуумы.
10) UVA,B — УК(ультракүлгін) сәулелену (280–400 нм)
11) UVALL — Толық УК спектрі (116.5–400 нм).

(A, B) Регидратациядан кейінгі уақытқа байланысты жайбасарлардың тірі қалуы
[A — *Richtersius coronifer*, B — *Milnesium tardigradum*].
Жайбасарлар ғарыш вакуумында (SV), вакуум мен ультракүлгін сәуледе (280–400 нм; SV+UVA,B), сондай-ақ вакуум мен ультракүлгіннің толық спектрінде (116,5–400 нм; SV+UVALL) сыналды. Бақылау топтары қалыпты зертхана жағдайында ұсталды; аяқтарының үйлесімді қозғалысы байқалған жануарлар тірі деп есептелді. Деректер 4 қайталаудың орташа мәні ретінде берілген; X осіндегі 0 мәні регидратация басталғаннан кейінгі 2 сағатқа сәйкес келеді. A графигінде SV+UVALL тобы көрсетілмеген, себебі бұл жағдайда *R. coronifer* дарақтарының ешқайсысы тірілмеген. Жалпы алғанда, бақылау топтары мен тек вакуум әсеріне ұшыраған топтардың тірі қалуы екі түрде де ұқсас болды. Ал *M. tardigradum* үшін толық сәулеленуге ұшыраған топтың тірі қалуы бақылаумен салыстырғанда айтарлықтай өзгеше болды.

(C, D) Ұшудан кейінгі жұмыртқалардың жарып шығу көрсеткіші.
(C) Бұрын вакуум әсеріне ұшыраған дарақтар салған жұмыртқалардың жарып шығу үлесі бақылаумен салыстырылды. Әрбір қайталама үлгіде *R. coronifer*-дің 9–26 еркін салынған жұмыртқасы немесе *M. tardigradum*-ның 5–30 жұмыртқасы бар экзувий (түлеп тасталған тері) болды. UVA,B тобында тек бір үлгі ғана жұмыртқалы экзувий бергендіктен, бұл топ үшін стандартты қате көрсетілмеген; екі түрде де топтар арасында статистикалық айырмашылық анықталмады.
(D) Тікелей вакуум әсеріне ұшыраған жұмыртқалардың жарып шығу үлесі бақылаумен салыстырылды. Күн сәулесіне (ультракүлгінге) ұшыраған жұмыртқалардың ешқайсысы жарып шықпағанын атап өтейік. Деректер 9–50 жұмыртқасы бар 4 қайталаудың орташа мәні ретінде берілген; мұнда вакуум мен бақылау топтары арасында статистикалық айырмашылық табылған жоқ.

50. (1 балл) *R. coronifer* мен *M. tardigradum* үшін сәулеленусіз ғарыштық вакуумда болу жердегі бақылаумен салыстырғанда тірі қалудың апаттық төмендеуіне әкелмеді.
51. (1 балл) *Richtersius coronifer* ультракүлгіннің A және B диапазондарына *Milnesium tardigradum*-ға қарағанда төзімдірек болып шықты.

52. (1 балл) C графигінде *R. coronifer* үшін «UV A,B» тобының бағаны жоқ, себебі бұл топтағы аналықтар қайтып келгеннен кейін көп ұзамай өліп, жұмыртқа салып үлгермеген.
53. (1 балл) *M. tardigradum* жұмыртқаларына арналған D графигінде «SV» бағаны «Control» бағанынан биік. Осыған сүйене отырып, ғарыштық вакуум жұмыртқалардың жарып шығуын статистикалық тұрғыдан сенім арттырады деп айтуға болады.
54. (1 балл) UV-ALL спектрінің (UV-C және вакуумдық ультракүлгінді қамтитын) басты қаупі — ДНҚ-дағы химиялық байланыстарды үзіп, тимин димерлерін түзу қабілетінде.
55. (1 балл) B графигіне сәйкес, толық сәулелену тобына (SV + UV ALL) жататын *M. tardigradum* дарақтарының тірі қалуы 5-күні нөлге жуық болған.
56. (1 балл) C графигі *M. tardigradum* үшін UV A,B сәулесінің аналық ағзаға әсері ұрпақтарының жұмыртқаны жарып шығуына теріс ықпал етпегенін көрсетеді.
57. (1 балл) D графигінде «UV» бағандарының болмауы күн радиациясының тікелей әсері кезінде эмбриондардың 100% жойылғанын білдіреді.
58. (1 балл) A графигінде 20-күнге қарай SV (вакуум) тобында тірі қалған дарақтар саны бақылау тобына қарағанда шамамен 1,5–2 есе аз.
59. (1 балл) Жұмыртқалардың вакуумға төтеп беруі олардың қабығы газ бен суды мүлде өткізбейтін, ішкі сұйық ортаны толық сақтайтын құрылым екенін дәлелдейді.
60. (1 балл) B графигінде «SV + UV A,B» тобында регидратациядан кейінгі алғашқы 24–48 сағатта тірі дарақтар саны күрт азайып, кейін өлім деңгейі тұрақталады.
61. (1 балл) Ғарышта ұшу факторларының кешенді әсеріне ең жоғары төзімділік көрсеткендер — *R. coronifer* түрінің ересек дарақтары.